



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Pendahuluan

2 Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya mobilitas pengguna perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT, kebutuhan akan konektivitas yang fleksibel dan efisien menjadi sangat krusial. Pada awalnya, jaringan komputer sangat bergantung pada infrastruktur kabel (wired network) seperti Ethernet yang menawarkan kestabilan tinggi namun memiliki keterbatasan ruang gerak yang masif. Untuk mengatasi keterbatasan fisik tersebut, teknologi jaringan nirkabel (wireless network) hadir sebagai solusi modern yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data lewat udara tanpa media kabel. Praktikum ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami arsitektur jaringan nirkabel, mengenali fungsi berbagai perangkat pendukung seperti Access Point dan Router, serta mampu mengonfigurasi jaringan nirkabel baik dalam topologi Point-to-Point (PtP) maupun Point-to-Multipoint (PtMP).

2.2 Dasar Teori

Jaringan Wireless

Jaringan nirkabel (wireless network) adalah sistem komunikasi antarperangkat yang tidak menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi. Sebagai penggantinya, jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik (EM waves) seperti gelombang radio atau inframerah untuk mengirimkan dan menerima paket data. Jika jaringan kabel diibaratkan sebagai jalan aspal yang memerlukan pembangunan fisik statis, maka jaringan nirkabel bertindak seperti udara bebas hambatan yang memungkinkan perangkat terhubung secara fleksibel selama berada dalam jangkauan sinyal.

Tipe-Tipe Jaringan Wireless

Secara umum, terdapat beberapa tipe teknologi nirkabel yang sering digunakan sehari-hari, antara lain:

- **Wi-Fi (Wireless Fidelity):** Teknologi standar berbasis WLAN (Wireless Local Area Network) yang memproyeksikan jaringan lokal tanpa kabel dengan kecepatan tinggi. Wi-Fi memerlukan perangkat perantara seperti router atau Access Point untuk memancarkan sinyal internet menuju perangkat klien.
- **Bluetooth:** Standar komunikasi nirkabel jarak pendek (short-range) yang menghubungkan antarperangkat secara langsung (Peer-to-Peer) tanpa memerlukan router. Bluetooth beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz dan umumnya digunakan untuk transfer berkas kecil atau koneksi perangkat audio dengan konsumsi daya yang sangat hemat.

Perbedaan Jaringan Wired dan Wireless

Pemilihan jenis jaringan didasarkan pada aspek kebutuhan infrastruktur karena keduanya memiliki karakteristik yang bertolak belakang:

- **Media Transmisi:** Wired menggunakan kabel fisik (Ethernet/Serat Optik), sedangkan Wireless menggunakan gelombang radio.
- **Mobilitas:** Wired membatasi ruang gerak pengguna pada jangkauan kabel, sedangkan Wireless memberikan mobilitas tinggi.
- **Stabilitas dan Kecepatan:** Jaringan kabel jauh lebih stabil dan minim interferensi, sedangkan kecepatan wireless sangat bergantung pada kekuatan sinyal dan penghalang fisik. Keamanan: Wired lebih aman secara fisik dari penyadapan langsung, sementara Wireless memerlukan enkripsi proteksi tambahan karena sinyalnya terpancar bebas di udara.

Arsitektur dan Standar IEEE 802.11

IEEE 802.11 merupakan standar internasional yang mengatur arsitektur jaringan Wireless LAN (Wi-Fi). Standar ini memiliki berbagai amandemen atau versi perkembangan seperti 802.11a (5 GHz), 802.11b/g (2.4 GHz), 802.11n (Dual-Band), hingga generasi terbaru seperti 802.11ac/ax yang menawarkan bandwidth lebih besar dan fitur QoS (Quality of Service). Dalam arsitektur ini, dikenal dua komponen utama:

1. **Wireless Access Point (WAP/AP):** Perangkat L2 bridge yang menjembatani jaringan kabel (Distribution System) dengan jaringan nirkabel.
2. **Station/Client:** Perangkat pengguna (laptop, smartphone) yang terhubung ke AP menggunakan identitas jaringan unik yang disebut SSID (Service Set Identifier).

Perangkat Jaringan Wireless

Untuk membangun topologi nirkabel yang fungsional, diperlukan beberapa perangkat keras spesifik:

- **Wireless Router:** Perangkat pusat yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal (LAN) ke jaringan luar (Internet/WAN) serta menyediakan DHCP server untuk pembagian IP otomatis.
- **Wireless NIC (Network Interface Controller):** Komponen adapter pada perangkat klien (baik internal, PCIe, maupun USB dongle) yang mengubah data digital menjadi sinyal radio.
- **WiFi Repeater / Range Extender:** Alat penangkap sinyal Wi-Fi induk untuk diperkuat dan dipancarkan kembali ke area yang lemah (*blind spot*), meski sering kali menurunkan bandwidth hingga 50
- **Wireless Bridge:** Perangkat khusus untuk menghubungkan dua segmen jaringan lokal terpisah secara nirkabel searah (Point-to-Point) pada jarak yang jauh, seperti perangkat outdoor AirGrid M5 HP yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan pasokan daya berbasis PoE (Power over Ethernet).

Keamanan Jaringan Wireless

Karena sifat transmisinya yang terbuka, jaringan nirkabel memerlukan mekanisme keamanan berlapis yang terdiri dari enkripsi dan autentikasi. Beberapa protokol enkripsi yang berkembang adalah:

- **WEP (Wired Equivalent Privacy):** Protokol lawas berbasis algoritma RC4 yang sangat rentan dan sudah tidak direkomendasikan.
- **WPA/WPA2:** Standar keamanan yang menggunakan TKIP dan AES (*Advanced Encryption Standard*) untuk proteksi data yang lebih kuat.
- **WPA3:** Protokol generasi terbaru (2018) yang membawa fitur proteksi brute-force yang lebih tangguh dan konfigurasi yang lebih aman bagi pengguna.

3 Tugas Pendahuluan

1. Perbandingan antara Jaringan Wired dan Wireless:

- Jaringan Wired (Kabel) lebih baik dalam hal stabilitas, kecepatan transfer data, dan keamanan. Jaringan ini minim terkena gangguan interferensi sinyal dan lebih aman dari penyadapan luar karena data mengalir dalam media fisik. Cocok untuk perangkat seperti server, komputer laboratorium, atau studio editing.
- Jaringan Wireless (Nirkabel) lebih baik dalam hal mobilitas dan fleksibilitas. Pengguna dapat bergerak bebas tanpa terbatas oleh kabel selama masih dalam jangkauan sinyal. Selain itu, instalasinya jauh lebih praktis dan murah karena tidak memerlukan penarikan jalur kabel fisik yang rumit. Sangat cocok untuk perangkat seperti smartphone, laptop, dan tablet.

2. Perbedaan antara Router, Access Point, dan Modem:

- **Modem (Modulator Demodulator):** Berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet (ISP). Tugasnya adalah mengubah sinyal analog dari ISP menjadi sinyal digital yang dipahami komputer, dan sebaliknya.
- **Router:** Berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data yang menghubungkan satu jaringan lokal (LAN) dengan jaringan luar atau internet. Router bertugas menentukan jalur pengiriman paket data (routing) dan biasanya menyediakan fitur pembagian IP otomatis (DHCP Server) serta keamanan (Firewall).
- **Access Point (AP):** Berfungsi khusus sebagai jembatan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke dalam jaringan lokal kabel (LAN). Access Point bertugas memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat seperti HP dan laptop bisa bergabung ke jaringan lokal yang sudah ada, namun AP tidak mengelola rute internet secara mandiri seperti router.

3. Menggunakan Wireless Access Point Outdoor atau sering disebut Access Point Outdoor. Berbeda dengan Wi-Fi biasa yang jangkauannya terbatas dan terhalang tembok, Access Point jenis outdoor dirancang khusus dengan daya pancar sinyal yang jauh lebih kuat agar bisa melewati ruang terbuka antar-gedung. Pemasangannya juga praktis, cukup memasang satu Access Point di luar dinding Ruangan Gedung A, dan satu lagi di luar dinding Ruangan Gedung B. Keduanya akan saling mengirim sinyal Wi-Fi di udara untuk menghubungkan jaringan kedua ruangan tersebut tanpa perlu menarik kabel fisik.